СРПСКИ
СТАНДАРД

SRPS HD 60364-4-443

Јул 2017.

Идентичан са HD 60364-4-443:2016

Електричне инсталације ниског напона — Део 4-44: Заштита ради остваривања безбедности — Заштита од напонских сметњи и електромагнетских сметњи — Тачка 443: Заштита од прелазних пренапона атмосферског порекла или услед расклапања

Low-voltage electrical installations — Part 4-44: Protection for safety — Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances — Clause 443: Protection against transient overvoltages of atmospheric origin or due to switching

II издање

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ

Референтна ознака
SRPS HD 60364-4-443:2017 (sr)

TESLA SISTEMI d.o.o., Dr Ivana Ribara 181 A, 11070 Novi Beograd ; 21.11.2019.
Dozvoljeno samo za jednog korisnika, zabranjeno umnožavanje i korišćenje na mreži !

Racun broj - 02756

TESLA SISTEMI d.o.o., Dr Ivana Ribara 181 A, 11070 Novi Beograd ; 21.11.2019.
Dozvoljeno samo za jednog korisnika, zabranjeno umnožavanje i korišćenje na mreži !



ЗАШТИЋЕНО АУТОРСКИМ ПРАВОМ. СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА

Ауторска права на српским стандардима и сродним документима припадају Институту за стандардизацију Србије, у складу са законом којим се уређују ауторска и сродна права. Умножавање, у целини или делимично, као и дистрибуција српских стандарда и сродних докумената дозвољени су само уз сагласност Института за стандардизацију Србије.

Дозвола за умножавање и дистрибуцију српских стандарда и сродних докумената може се добити упућивањем писаног захтева на адресу Института за стандардизацију Србије.

© ИСС

Издаје Институт за стандардизацију Србије

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ
11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п.ф. 2105

Телефони:	(011) 75-41-421, 34-09-301
Директор:	(011) 75-41-256
Телефакс:	(011) 75-41-257, 75-41-938
Продаја:	(011) 65-47-496
Информациони центар:	(011) 65-47-293

infocentar@iss.rs
prodaja@iss.rs
www.iss.rs

Racun broj - 02756

Овај стандард донео је директор Института за стандардизацију Србије решењем бр. 2675/60-51-02/2017 од 31. јула 2017. године.

Овај стандард је идентичан са европским хармонизационим документом HD 60364-4-443:2016 и објављен је уз дозволу Европског комитета за стандардизацију CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels.

CEN и његове чланице у потпуности задржавају сва права репродуковања и умножавања европских стандарда у било ком облику и на било који начин и они се не могу умножавати без писаног одобрења CEN-а Институту за стандардизацију Србије.

This standard is identical with HD 60364-4-443:2016 and is reproduced by permission of CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels.

All exploitation rights of the European Standards in any form and by any means are reserved world-wide to CEN and its National Members, and no reproduction may be undertaken without the expressed permission in writing by CEN through the Institute for Standardization of Serbia.

Национални предговор

Овим стандардом замењује се SRPS HD 60364-4-443:2012.

Овај стандард припремила је Комисија за стандарде и сродне документе KS N064, *Електричне инсталације и заштита од електричног удара*.

Стандард SRPS HD 60364-4-443 представља превод европског хармонизационог документа HD 60364-4-443:2016 са енглеског на српски језик.

За потребе овог стандарда извршена је следећа редакцијска измена:

– додате су националне фусноте за додатна објашњења.

TESLA SISTEMI d.o.o., Dr Ivana Ribara 181 A, 11070 Novi Beograd ; 21.11.2019.
Dozvoljeno samo za jednog korisnika, zabranjeno umnožavanje i korišćenje na mreži !

Racun broj - 02756

TESLA SISTEMI d.o.o., Dr Ivana Ribara 181 A, 11070 Novi Beograd ; 21.11.2019.
Dozvoljeno samo za jednog korisnika, zabranjeno umnožavanje i korišcenje na mreži !

Racun broj - 02756

ХАРМОНИЗАЦИОНИ ДОКУМЕНТ
HARMONIZATION DOCUMENT
DOCUMENT D'HARMONISATION
HARMONISIERUNGSDOKUMENT

HD 60364-4-443

Фебруар 2016.

ICS 33.100.10; 33.100.20; 91.140.50

Замењује HD 60364-4-443:2006

Верзија на српском језику

Електричне инсталације ниског напона – Део 4-44: Заштита ради остваривања безбедности – Заштита од напонских сметњи и електромагнетских сметњи – Тачка 443: Заштита од прелазних пренапона атмосферског порекла или услед расклапања

(IEC 60364-4-44:2007/A1:2015, модификован)

Low-voltage electrical installations – Part 4-44: Protection for safety – Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances – Clause 443: Protection against transient overvoltages of atmospheric origin or due to switching
(IEC 60364-4-44:2007/A1:2015, modified)

Installations électriques à basse tension – Partie 4-44: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les perturbations de tension et les perturbations électromagnétiques – Article 443: Protection contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique ou dues à des manoeuvres
(CEI 60364-4-44:2007/A1:2015, modifiée)

Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 4-44: Schutzmaßnahmen – Schutz bei Störspannungen und elektromagnetischen Störgrößen – Abschnitt 443: Schutz bei transienten Überspannungen infolge atmosphärischer Einflüsse oder von Schaltvorgängen
(IEC 60364-4-44:2007/A1:2015, modifiziert)

Овај хармонизациони документ одобрио је CENELEC 2015-12-14. Чланице CENELEC-а обавезне су да се придржавају Интерних правила CEN/CENELEC у којима су дефинисани услови под којима се овај хармонизациони документ имплементира на националном нивоу.

Ажурирани спискови и библиографске референце које се односе документе настале том имплементацијом могу се добити од Менаџмент центра или од чланица CENELEC-а.

Овај хармонизациони документ постоји у три званичне верзије (на енглеском, француском и немачком језику).

Чланице CENELEC-а су национални електротехнички комитети: Аустрије, Белгије, Бивше Југословенске Републике Македоније, Бугарске, Грчке, Данске, Естоније, Ирске, Исланда, Италије, Кипра, Летоније, Литваније, Луксембурга, Мађарске, Малте, Немачке, Норвешке, Пољске, Португала, Румуније, Словачке, Словеније, Турске, Уједињеног Краљевства, Финске, Француске, Холандије, Хрватске, Чешке Републике, Швајцарске, Шведске и Шпаније.

CENELEC

Европски комитет за стандардизацију у области електротехнике
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Менаџмент центар: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2016 CENELEC Сва права репродуковања и умножавања у било ком облику и на било који начин задржавају чланице CENELEC-а у свим земљама.

Реф. ознака HD 60364-4-443:2016 E

TESLA SISTEMI d.o.o., Dr Ivana Ribara 181 A, 11070 Novi Beograd ; 21.11.2019.
Dozvoljeno samo za jednog korisnika, zabranjeno umnožavanje i korišćenje na mreži !

Racun broj - 02756

Европски предговор

Текст документа 64/2032/FDIS, будући документ IEC 60364-4-44:2007/A1, који је припремио IEC TC 64, *Електричне инсталације и заштита од електричног удара*, поднет је IEC-у и CENELEC-у на паралелно гласање и CENELEC га је одобрио као HD 60364-4-443:2016.

Утврђују се следећи датуми:

– крајњи рок до којег овај хармонизациони документ мора да буде примењен на националном нивоу објављивањем идентичног националног стандарда или проглашавањем	(dop)	2016-12-14
– датум до којег се национални стандарди који су у супротности са овим документом морају повући	(dow)	2018-12-14

HD 60364-4-443:2016 замењује HD 60364-4-443:2006.

HD 60364-4-443:2016 обухвата следеће зачајне техничке измене у односе на претходно издање: овај документ представља потпуну структурну и техничку ревизију HD 60364-4-443:2006.

Скреће се пажња на могућност да неки од елемената овог документа могу да буду предмет патентних права. CENELEC (и/или CEN) не сноси одговорност за идентификовање било којег или свих таквих права.

Тачке, подтачке, напомене, табеле, слике и прилози који су додати у IEC 60364-4-44:2007/A1:2015 имају префикс „Z”.

Саопштење о проглашавању

Текст међународног стандарда IEC 60364-4-44:2007/A1:2015, са договореним општим модификацијама, CENELEC је одобрио као хармонизациони документ.

TESLA SISTEMI d.o.o., Dr Ivana Ribara 181 A, 11070 Novi Beograd ; 21.11.2019.
Dozvoljeno samo za jednog korisnika, zabranjeno umnožavanje i korišćenje na mreži !

Racun broj - 02756

Електричне инсталације ниског напона — Део 4-44: Заштита ради остваривања безбедности — Заштита од напонских сметњи и електромагнетских сметњи — Тачка 443: Заштита од прелазних пренапона атмосферског порекла или услед расклапања

TESLA SISTEMI d.o.o., Dr Ivana Ribara 181 A, 11070 Novi Beograd ; 21.11.2019.
Dozvoljeno samo za jednog korisnika, zabranjeno umnožavanje i korišćenje na mreži !

440.2 Нормативне референце

На следећа документа у целини или на поједине делове тих докумената нормативно се позива у овом документу и они су неопходни за његову примену. Када се наводе датиране референце, примењује се искључиво цитирано издање. Када се наводе недатиране референце, примењује се најновије издање референтног документа (укључујући и његове измене).

EN 60038,	*CENELEC standard voltages (IEC 60038)*)*
HD 60364-5-534:2016,	*Low-voltage electrical installations – Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment – Isolation, switching and control – Clause 534: Devices for protection against transient overvoltages (IEC 60364-5-53:2001/A2:2015, mod.)*
EN 60664-1,	*Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests (IEC 60664-1)*
EN 61000-4-5,	*Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-5: Testing and measurement techniques – Surge immunity test (IEC 61000-4-5)*
EN 61643-11,	*Low-voltage surge protective devices – Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems – Requirements and test methods (IEC 61643-11)*
CLC/TS 61643-22,	*Low-voltage surge protective devices – Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Selection and application principles (IEC 61643-22)*
EN 62305-2,	*Protection against lightning – Part 2: Risk management (IEC 62305-2)*
IEC/TR 60664-2-1:2011,	*Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 2-1: Application guide – Explanation of the application of the IEC 60664 series, dimensioning examples and dielectric testing*

443 Заштита од пренапона атмосферског порекла или услед расклапања

443.1 Опште

Тачка 443 специфицира захтеве за заштиту електричних инсталација од прелазних пренапона атмосферског порекла који се преносе преко напојног дистрибутивног система, укључујући директне ударе у систем напајања и од склопних пренапона. Тачка 433 не специфицира захтеве за заштиту од прелазних пренапона услед директног атмосферског пражњења у објекат или у његовој близини.

Национална фуснота

*) Чланови комисије заступају мишљење да међународни стандард IEC 60038 треба да има датирану референцу, и то IEC 60038:2009.

Racun broj - 02756

НАПОМЕНА 1 За управљање ризиком у случају заштите од прелазних пренапона услед директног удара атмосферског пражњења у објекат или у његовој близини, видети IEC 62305-2.

У принципу, склопни пренапони имају нижу амплитуду од пренапона атмосферског порекла, тако да захтеви који се односе на заштиту од прелазног пренапона атмосферског порекла, обично обухватају заштиту од склопних пренапона.

Уколико није инсталисана заштита од сметњи прелазног пренапона атмосферског порекла, може бити потребно обезбедити заштиту од склопних пренапона.

НАПОМЕНА 2 Пренапони настали расклапањем могу бити дужег трајања и могу садржавати више енергије од прелазних пренапона атмосферског порекла. Видети 443.4.

Карактеристике прелазних пренапона атмосферског порекла зависе од фактора као што су:

– природа система дистрибутивног напајања (подземни или надземни);
– могуће постојање најмање једног одводника пренапона (SPD) пре почетне тачке инсталације;
– напонски ниво система напајања.

НАПОМЕНА 3 У односу на прелазне пренапоне атмосферског порекла, не прави се разлика између уземљеног и неуземљеног система.

Заштита од прелазних пренапона обезбеђује се инсталисањем одводника пренапона (SPD-ова).

Избор и инсталисање SPD-ова мора бити у складу са тачком 534 стандарда IEC 60364-5-53:2001, IEC 60364-5-53:2001/Измена 1:2002 и IEC 60364-5-53/Измена 2:2015.

Уколико постоји потреба за SPD-овима на водовима за напајање, такође се препоручују додатни SPD-ови на водовима као што су телекомуникациони водови.

Захтеви за заштиту од прелазних пренапона који се преносе системима за пренос података нису обухваћени тачком 443. Видети IEC 61643-22.

Тачка 443 не примењује се на инсталације где последице које проузрокују пренапони утичу на:

a) објекте са ризиком од експлозије;

b) објекте чије оштећење може такође да обухвати животну средину (нпр. хемијску или радиоактивну емисију).

443.2 Изостављено

443.3 Термини и дефиниције

443.3.1
урбана животна средина (urban environment)
простор са великом густином зграда или густо насељена заједница са високим зградама

НАПОМЕНА 1 уз термин: Центар града је пример урбане животне средине.

443.3.2
делимично урбана животна средина (suburban environment)
простор са средњом густином зграда

НАПОМЕНА 1 уз термин: Периферија града је пример делимично урбане животне средине.

TESLA SISTEMI d.o.o., Dr Ivana Ribara 181 A, 11070 Novi Beograd ; 21.11.2019.
Dozvoljeno samo za jednog korisnika, zabranjeno umnožavanje i korišćenje na mreži !

Racun broj - 02756

443.3.3
рурална животна средина (rural environment)
простор са малом густином зграда

НАПОМЕНА 1 уз термин: Село је пример руралне животне средине.

443.3.4
одводник пренапона (surge protective device)
SPD
уређај који садржи најмање једну нелинеарну компоненту која је предвиђена за ограничавање ударних напона и спровођење ударне струје

НАПОМЕНА 1 уз термин: SPD је комплетно монтиран када има одговарајућа прикључна средства.

НАПОМЕНА 2 уз термин: Ова напомена односи се само на верзију на француском језику.

[ИЗВОР: IEC 61643-11:2011, 3.1.1]

443.3.5
израчунати ниво ризика (calculated risk level)
CRL
израчуната вредност ризика која се користи да би се проценила потреба за заштитом од прелазних пренапона

НАПОМЕНА 1 уз термин: Ова напомена примењује се само у француском издању.

443.3.6
назначени импулсни напон (rated impulse voltage)
U_W
вредност подносивог импулсног напона одређена од стране произвођача опреме или њеног дела, коју карактерише специфицирана способност изолације да подноси прелазни пренапон

[ИЗВОР: IEC 60664-1:2007, 3.9.2, модификован – додат симбол]

443.4 Управљање пренапоном

Заштита од прелазних пренапона мора се обезбедити у случају када последице које проузрокују пренапони утичу на:

a) људски живот, нпр. безбедносни системи, медицинске установе за негу;

b) јавне службе и културно наслеђе, нпр. губитак јавних служби, ИТ центри, музеји;

c) комерцијалне и индустријске активности, нпр. хотели, банке, индустрија, трговине, фарме;

z1) велики број појединаца, нпр. велике зграде, канцеларије, школе.

У свим другим случајевима, процена ризика према 443.5 мора се спровести како би се одредило да ли се захтева заштита од прелазних пренапона. Уколико оцена ризика није спроведена, електрична инсталација мора бити опремљена заштитом од прелазних пренапона.

Међутим, заштита од прелазних пренапона се не захтева за појединачне стамбене јединице где је укупна економска вреност електричне инсталације коју треба заштити пет пута мања од економске вредности SPD-а постављеног на почетку инсталације.

НАПОМЕНА 1 Национални комитети могу изменити критеријум за изузимањем који се односи на стамбене јединице или га не морају уопште применити.

TESLA SISTEMI d.o.o., Dr Ivana Ribara 181 A, 11070 Novi Beograd ; 21.11.2019.
Dozvoljeno samo za jednog korisnika, zabranjeno umnožavanje i korišćenje na mreži !

Racun broj - 02756

Заштиту од склопних пренапона треба размотрити у случају опреме код које постоји вероватноћа да ствара склопне пренапоне или сметње које прелазе вредности према категорији пренапона инсталације, нпр. када су инсталисани нисконапонски генератори који напајају инсталацију или индуктивна или капацитивна оптерећења (нпр. мотори, трансформатори, кондензатори итд.), јединице за складиштење или високострујна оптерећења.

НАПОМЕНА 2 Прилог B даје смернице за управљање пренапоном када су на надземним водовима инсталисани SPD-ови.

За нисконапонске инсталације које се напајају из високонапонске дистрибутивне мреже преко посебног трансформатора (тј. индустријска примена), додатна средства за заштиту од пренапона услед атмосферског пражњења треба инсталисати на високонапонској страни трансформатора.

443.5 Метода за оцену ризика

НАПОМЕНА 1 За заштиту објеката и њихових електричних система од атмосферског пражњења и пренапона атмосферског порекла, примењује се IEC 62305.

Израчунавање нивоа ризика (CRL) користи се за одређивање да ли се захтева заштита од прелазних пренапона атмосферског порекла. CRL се добија следећом формулом:

$$\mathrm{CRL} = f_{\mathrm{env}}/(L_{\mathrm{P}} \times N_{\mathrm{g}})$$

где је:
– f_{env} фактор околине и вредност f_{env} мора се израчунати према табели 443.1.

Табела 443.1 – Израчунавање f_{env}

Околина	f_{env}
Рурална и делимично урбана животна средина	$85 \times F$
Урбана животна средина	$850 \times F$

Вредност коефицијента F мора бити једнака 1 за све инсталације. Међутим, национални комитети могу изабрати вредност коефицијента F од 1 до 3 за станове.

– N_{g} густина удара атмосферског пражњења у земљу (удар по km^2 по години) који одговара локацији водова за напајање и повезаним објектима;

НАПОМЕНА 2 Према IEC 62305-2:2010, тачка A.1, 25 дана са грмљавином по години еквивалентно је вредности 2,5 удара по km^2 по години. Овај извод из формуле $N_{\mathrm{g}} = 0{,}1 \times T\mathrm{d}$, где је $T\mathrm{d}$ број дана са грмљавином у години (кераунички ниво).

– оцена ризика дужине L_{P} се израчунава као што следи:

$$L_{\mathrm{P}} = 2\,L_{\mathrm{PAL}} + L_{\mathrm{PCL}} + 0{,}4\,L_{\mathrm{PAH}} + 0{,}2\,L_{\mathrm{PCH}}$$

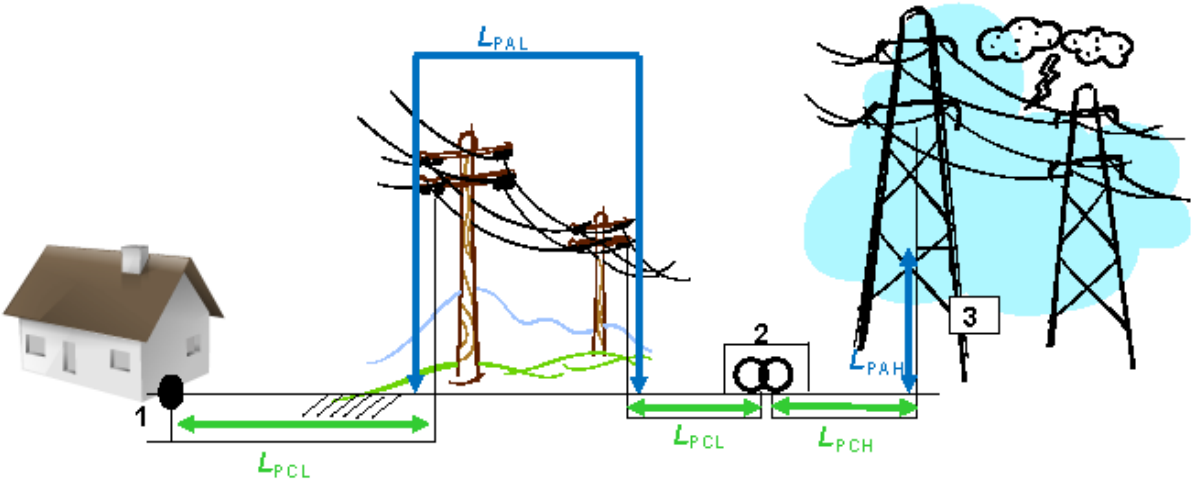
где је:
L_{PAL} дужина (km) нисконапонског надземног вода;
L_{PCL} дужина (km) нисконапонског подземног кабла;
L_{PAH} дужина (km) високонапонског надземног вода;
L_{PCH} дужина (km) високонапонског подземног кабла.

Укупна дужина ($L_{\mathrm{PAL}} + L_{\mathrm{PCL}} + L_{\mathrm{PAH}} + L_{\mathrm{PCH}}$) ограничена је на 1 km или на растојање од првог уређаја за заштиту од пренапона инсталисаног у мрежи за напајање до улаза инсталације, у зависности шта је мање. Ако су дужине дистрибутивних мрежа укупно или делимично непознате, тада се за L_{PAL} мора узети да је једнак преосталом растојању до достизања укупне дужине од 1 km.

TESLA SISTEMI d.o.o., Dr Ivana Ribara 181 A, 11070 Novi Beograd ; 21.11.2019.
Dozvoljeno samo za jednog korisnika, zabranjeno umnožavanje i korišćenje na mreži !

Racun broj - 02756

На пример, уколико је само растојање подземног кабла познато (нпр. 100 m), тада се за L_{PAL} мора узети да је једнак 90 m**). Илустрација инсталације која приказује дужине које се разматрају дата је на слици 443.1.



На слици је:
1 почетак инсталације
2 LV/HV трансформатор
3 одводник пренапона (уређај за заштиту од пренапона)

Слика 443.1 – Илустрација инсталације која приказује дужине које се разматрају

Ако је CRL ≥ 1 000 није потребна заштита од прелазних пренапона атмосферског порекла.

Ако је CRL < 1 000 захтева се заштита од прелазних пренапона атмосферског порекла.

НАПОМЕНА 3 Примери прорачуна CRL дати су у Прилогу A.

443.6 Класификација назначених импулсних напона (категорије пренапона)

443.6.1 Сврха класификације назначених импулсних напона (категорије пренапона)

Тачка 443.6 даје информације о категорији пренапона за опрему.

НАПОМЕНА 1 Категорије пренапона се дефинишу у електричним инсталацијама ради обезбеђења координације изолације и назначене класификације опреме са назначеним импулсним напонима (видети IEC 60364-5-53:2001/Измена 2:2015, табела 534.1).

Назначени импулсни напон се користи за класификацију опреме која се напаја директно из нисконапонске електричне инсталације, у пренапонску категорију.

Назначени импулсни напон за опрему изабран према називном напону, обезбеђује да се разликују различити нивои доступне опреме у односу на непрекидност услуге и прихватљивог ризика отказа.

Сопствено управљање пренапоном које се заснива само на подносивости импулсног напона опреме према IEC 60664-1, не може бити довољно, зато што:

– прелазни пренапони који се преносе системом дистрибутивног напајања нису значајно ослабљени иза тачке напајања у већини инсталација. Координација изолације може бити постигнута у оквиру целокупне инсталације помоћу заштите од прелазних пренапона опреме која одговара класификованом назначеном импулсном напону, смањујући ризик од отказа на прихватљив ниво;

Национална фуснота
**) Чланови комисије заступају мишљење да је у европском хармонизационом документу грешка и да треба да стоји 900 m.

TESLA SISTEMI d.o.o., Dr Ivana Ribara 181 A, 11070 Novi Beograd ; 21.11.2019.
Dozvoljeno samo za jednog korisnika, zabranjeno umnožavanje i korišćenje na mreži !

Racun broj - 02756

– инсталација која се напаја из комплетно укопаног нисконапонског система и не обухвата надземне водове, ударне струје и делимично струје атмосферског пражњења дистрибуирају се кроз подземне каблове;

– опрема је често повезана на два различита система, нпр. водове за напајање и водове за пренос података. Искуство показује да се многа оштећења која се односе на ударне напоне, догађају на оваквој врсти опреме.

Неопходно је размотрити назначени импулсни напон U_W (видети IEC 60664-1) за најосетљивију опрему коју треба заштитити у систему или у случају када је привремени губитак функције опреме критичан, ниво имуности опреме (видети IEC 61000-4-5).

443.6.2 Назначени импулсни подносиви напон опреме и категорије пренапона

Треба напоменути следеће:

a) Опрема са назначеним импулсним напоном који одговара категорији пренапона IV погодна је за коришћење на месту напајања електричне инсталације или у близини места напајања електричне инсталације, на пример пре главне дистрибутивне табле. Опрема из категорије IV има високу могућност подносивости импулса, чиме обезбеђује неопходан високи степен поузданости и мора имати назначени импулсни напон не мањи од вредности специфициране у табели 443.2.

НАПОМЕНА 1 Примери такве опреме су електрична бројила, уређај примарне прекострујне заштите и таласне управљачке јединице.

b) Опрема са назначеним импулсним напоном који одговара категорији пренапона III погодна је за употребу у фиксној инсталацији иза главне дистрибутивне табле и, укључујући и саму дистрибутивну таблу, обезбеђује висок степен доступности и мора да има назначени импулсни напон не мањи од вредности специфициране у табели 443.2.

НАПОМЕНА 2 Примери такве опреме су дистрибутивне табле, прекидачи, електрични разводи (видети IEC 60050-826:2004, 826-15-01), укључујући каблове, сабирнице, разводне кутије, склопке, прикључнице у фиксним инсталацијама и опрему за индустријску употребу и другу опрему, као на пример стационарне моторе трајно повезане на фиксну инсталацију.

c) Опрема са назначеним импулсним напоном који одговара категорији пренапона II погодна је за повезивање са фиксним електричним инсталацијама, чиме се обезбеђује нормалан степен доступности који се уобичајено захтева за опрему која користи струју и мора да има назначени импулсни напон не мањи од вредности специфициране у табели 443.2.

НАПОМЕНА 3 Примери такве опреме су апарати за домаћинство и слична оптерећења.

d) Опрема са подносивим импулсним напоном који одговара категорији пренапона I једино је погодна за коришћење у фиксним инсталацијама где су инсталисани SPD-ови изван опреме како би ограничили прелазне пренапоне на специфицирани ниво, при чему мора да има назначени импулсни напон не мањи од вредности специфициране у табели 443.2. Дакле, опрема са назначеним импулсним напоном који одговара категорији I не треба да буде инсталисана у тачки почетка инсталације или у близини те тачке.

НАПОМЕНА 4 Примери такве опреме обухватају опрему која садржи електронска кола, као што су компјутери, кућна електроника, итд.

TESLA SISTEMI d.o.o., Dr Ivana Ribara 181 A, 11070 Novi Beograd ; 21.11.2019.
Dozvoljeno samo za jednog korisnika, zabranjeno umnožavanje i korišćenje na mreži !

Racun broj - 02756

Табела 443.2 – Захтевани назначени импулсни напон опреме (U_W)

Називни напон инсталације[a] V	**Напон линије према неутралном воду изведен из називног наизменичног или једносмерног напона до и укључујући** V	**Захтевани назначени импулсни напон опреме**[b] kV			
		Пренапон категорије IV (опрема са врло високим назначеним импулсним напоном)	**Пренапон категорије III (опрема са високим назначеним импулсним напоном)**	**Пренапон категорије II (опрема са нормалним назначеним импулсним напоном)**	**Пренапон категорије I (опрема са сниженим назначеним импулсним напоном)**
		На пример, електрично бројило, управљачки системи	На пример, дистрибутивне табле, склопке, прикључнице	На пример, апарати за домаћинство, алати	На пример, осетљива електронска опрема
120/208	150	4	2,5	2,5	0,8
230/400[c] 277/480[b]	300	6	4	2,5	1,5
400/690	600	8	6	4	2,5
1 000	1 000	12	8	6	4
1 500 d.c.	1 500 d.c.	15[d]	10[d]	8	9

[a] Према EN 60038.

[b] Овај назначени импулсни подносиви напон примењује се између проводника под напоном и PE.

[c] За IT системе који раде на 220 V – 240 V, мора се користити 230/400, услед напона према земљи при земљоспоју на једној линији.

[d] Препоручене вредности заснивају се на IEC/TR 60664-2-1:2011, Прилог D.

TESLA SISTEMI d.o.o., Dr Ivana Ribara 181 A, 11070 Novi Beograd ; 21.11.2019.
Dozvoljeno samo za jednog korisnika, zabranjeno umnožavanje i korišćenje na mreži !

Racun broj - 02756

Прилог А
(информативан)

Примери израчунавања нивоа ризика CRL за коришћење SPD-ова

А.1 Пример 1 – Кућа у руралној средини

Густина удара у земљу Ng = 1

Фактор средине f_{env} = 85

Процена ризика за дужину $L_P = 2\ L_{PAL} + L_{PCL} + 0{,}4\ L_{PAH} + 0{,}2\ L_{PCH}$

$= (2 \times 0{,}4) + (0{,}4 \times 0{,}6)$
$= 1{,}04$

где је:
L_{PAL} дужина (km) нисконапонског надземног вода = 0,4;
L_{PAH} дужина (km) високонапонског надземног вода = 0,6;
L_{PCL} дужина (km) нисконапонског подземног кабла = 0;
L_{PCH} дужина (km) високонапонског подземног кабла = 0.

$CRL = f_{env}/(L_P \times N_g) = 85/(1{,}04 \times 1) = 81{,}7$

У овом случају, SPD заштита мора бити инсталисана пошто је CRL мањи од 1 000.

А.2 Пример 2 – Кућа у руралној средини напајана са HV

Густина удара у земљу Ng = 0,4

Фактор средине f_{env} = 85

Процена ризика за дужину $L_P = 2\ L_{PAL} + L_{PCL} + 0{,}4\ L_{PAH} + 0{,}2\ L_{PCH}$

$= 0{,}2 \times 1$
$= 0{,}2$

где је:
L_{PAL} дужина (km) нисконапонског надземног вода = 0;
L_{PAH} дужина (km) високонапонског надземног вода = 0;
L_{PCL} дужина (km) нисконапонског подземног кабла = 0;
L_{PCH} дужина (km) високонапонског подземног кабла = 1.

$CRL = f_{env}/(L_P \times N_g) = 85/(0{,}2 \times 0{,}4) = 1\ 062{,}5$

У овом случају, SPD заштита није обавезна пошто је CRL већи од или једнак 1 000.

TESLA SISTEMI d.o.o., Dr Ivana Ribara 181 A, 11070 Novi Beograd ; 21.11.2019.
Dozvoljeno samo za jednog korisnika, zabranjeno umnožavanje i korišćenje na mreži !

Racun broj - 02756

A.3 Пример 3 – Кућа у урбаној средини напајана надземним водовима

Густина удара у земљу Ng = 1

Фактор средине f_{env} = 850

Процена ризика за дужину $L_P = 2\ L_{PAL} + L_{PCL} + 0{,}4\ L_{PAH} + 0{,}2\ L_{PCH}$

$= 2 \times 0{,}4 + 0{,}4 \times 0{,}6$
$= 1{,}04$

где је:
L_{PAL} дужина (km) нисконапонског надземног вода = 0,4;
L_{PAH} дужина (km) високонапонског надземног вода = 0,6;
L_{PCL} дужина (km) нисконапонског подземног кабла = 0;
L_{PCH} дужина (km) високонапонског подземног кабла = 0.

$CRL = f_{env}/(L_P \times N_g) = 850/(1{,}04 \times 1) = 817$

У овом случају, SPD заштита мора бити инсталисана пошто је CRL мањи од 1 000.

A.4 Пример 4 – Зграда у урбаној средини напајана подземним кабловима

Густина удара у земљу Ng = 0,5

Фактор средине f_{env} = 850

Процена ризика за дужину $L_P = 2\ L_{PAL} + L_{PCL} + 0{,}4\ L_{PAH} + 0{,}2\ L_{PCH}$

$= 1$

где је:
L_{PAL} дужина (km) нисконапонског надземног вода = 0;
L_{PAH} дужина (km) високонапонског надземног вода = 0;
L_{PCL} дужина (km) нисконапонског подземног кабла = 1;
L_{PCH} дужина (km) високонапонског подземног кабла = 0.

$CRL = f_{env}/(L_P \times N_g) = 850/(1 \times 0{,}5) = 1\ 700.$

У овом случају, SPD заштита није обавезна пошто је CRL већи од или једнак 1 000.

TESLA SISTEMI d.o.o., Dr Ivana Ribara 181 A, 11070 Novi Beograd ; 21.11.2019.
Dozvoljeno samo za jednog korisnika, zabranjeno umnožavanje i korišćenje na mreži !

Racun broj - 02756

Прилог B
(информативан)

Смернице за управљање пренапоном помоћу SPD-ова постављених на надземне водове

Када се инсталација напаја из надземних водова или их обухвата, при чему се захтева SPD према 443.4, заштитно управљање нивоом пренапона може бити постигнуто инсталисањем уређаја за заштиту од пренапона директно у инсталацију у близини почетка инсталације, или уз сагласност мрежног оператера, на надземне водове дистрибутивне мреже.

На пример, могу се применити следеће мере:

a) у случају дистрибутивних мрежа напајаних надземно, заштита од пренапона се поставља на мрежним чворовима, нарочито на крају сваке напојне линије дуже од 0,5 km. Уређаји за пренапонску заштиту треба да буду постављени на сваких 0,5 km дуж дистрибутивних водова за напајање. Ипак, раздаљина између уређаја за заштиту од пренапона не треба да буде већа од 1 km;

b) ако је дистрибутивна мрежа за напајање постављена делом као надземна, а делом као подземна мрежа, заштита од пренапона у надземним водовима треба да се примењује у складу са a) на свим прелазним тачкама надземног вода у подземни кабл;

c) у случају TN дистрибутивне мреже која напаја електричне инсталације, где је заштита од индиректног додира обезбеђена аутоматским прекидањем напајања, проводници за уземљење уређаја за заштиту од пренапона који су повезани на линијске проводнике, повезани су на PEN или PE проводнике;

d) у случају TT дистрибутивне мреже која напаја електричне инсталације, где је примењена заштитна мера аутоматског прекидања напајања, уређаји за заштиту од пренапона обезбеђени су за линијске проводнике и за неутрални проводник. На месту где је неутрални проводник мреже за напајање ефективно уземљен, није потребан уређај за пренапонску заштиту за неутрални проводник.

TESLA SISTEMI d.o.o., Dr Ivana Ribara 181 A, 11070 Novi Beograd ; 21.11.2019.
Dozvoljeno samo za jednog korisnika, zabranjeno umnožavanje i korišćenje na mreži !

Racun broj - 02756

Прилог ZA
(нормативан)

Посебни национални услови

Посебан национални услов: Услов или пракса карактеристични за једну земљу, који се не могу мењати чак ни у дужем периоду, нпр. климатски услови, услови електричног уземљења.

НАПОМЕНА Ако утиче на хармонизацију, он мора да чини саставни део хармонизационог документа.

У земљама у којима се примењују одговарајући посебни национални услови, ове одредбе су нормативне, а у осталим земљама оне су информативне.

Тачка	Посебан национални услов
443.1	**Норвешка**
	У Норвешкој, свака електрична инсталација мора бити заштићена помоћу SPD-а.
443.4	**Финска**
	У Финској, заштита од прелазних пренапона није обавезна уколико се инсталација напаја подземним каблом.
	Када се инсталација напаја надземним водом, треба израдити процену ризика.
443.4	**Немачка**
	Следећи садржај:
	За све друге случајеве, процена ризика према 443.5 мора се извести да би се одредило да ли се захтева заштита од прелазних пренапона. Уколико оцена ризика није изведена, електрична инсталација мора бити опремљена заштитом од прелазних пренапона. Међутим, заштита од прелазних пренапона не захтева се за појединачне стамбене јединице где је укупна економска вредност електричне инсталације коју треба заштитити пет пута мања од економске вредности SPD-а постављеног на почетку инсталације.
	замењује се следећим:
	Заштита од прелазног пренапона мора бити обезбеђена када последице проузроковане пренапонима утичу на појединце, нпр. у зградама за становање и малим канцеларијама, уколико је инсталисана опрема за категорије пренапона I или II.
	Заштита од прелазног пренапона такође треба да се размотри за зграде са ризиком од пожара.
443.4	**Уједињено Краљевство**
	За све друге случајеве, процена ризика према 443.5 мора се извести да би се одредило да ли се захтева заштита од прелазних пренапона. Уколико оцена ризика није изведена, електрична инсталација мора бити опремљена заштитом од прелазних пренапона. Међутим заштита од прелазних пренапона захтева се за поједине јединице за становање где је укупна економска вредност инсталације која се штити пет пута мања од економске вредности SPD-а постављеног на почетку инсталације.

TESLA SISTEMI d.o.o., Dr Ivana Ribara 181 A, 11070 Novi Beograd ; 21.11.2019.
Dozvoljeno samo za jednog korisnika, zabranjeno umnožavanje i korišćenje na mreži !

Racun broj - 02756

замењује се следећим:

За све друге случајеве, процена ризика према 443.5 мора бити изведена да би се одредило да ли се захтева заштита од прелазних пренапона. Уколико оцена ризика није изведена, електрична инсталација мора бити опремљена заштитом од прелазних пренапона, осим за поједине јединице за становање где укупна вредност инсталације и опреме не оправдава такву заштиту.

443.4 **Уједињено Краљевство**

Последњи параграф у 443.4 не примењује се у Уједињеном Краљевству јер се сматра да је изван подручја примене и зато што ће бити обухваћен радом изнад 1 000 V.

443.5 **Немачка**

Ова тачка се не примењује у Немачкој.

443.5 **Уједињено Краљевство**

У Уједињеном Краљевству, вредност коефицијента F мора бити једнака 1 за све инсталације.

Прилог A **Немачка**

Прилог A се не примењује у Немачкој.

Прилог B **Немачка**

Прилог B у Немачкој је нормативан.

TESLA SISTEMI d.o.o., Dr Ivana Ribara 181 A, 11070 Novi Beograd ; 21.11.2019.
Dozvoljeno samo za jednog korisnika, zabranjeno umnožavanje i korišćenje na mreži !

Racun broj - 02756

Прилог ZB
(информативан)

А-одступања

А-одступања: Национална одступања услед постојања прописа чија промена засад није у надлежности CEN/CENELEC чланица.

Овај хармонизациони документ није обухваћен ниједном директивом ЕУ.

У одговарајућим CENELEC земљама, ова А-одступања важе уместо одредаба овог хармонизационог документа, све док се не отклоне.

Подтачка	**Одступање**
Опште	**Аустрија**
	Electrotechnical Ordinance 2002 – Federal gazette Part II No. 222/2002
	измењено са:
	Electrotechnical Ordinance 2002/A1 – Federal gazette Part II No. 33/2006
	измењено са:
	Electrotechnical Ordinance 2002/A2 – Federal gazette Part II No. 223/2010):
	Заштита електричне инсталације од прелазних пренапона помоћу уређаја за заштиту од пренапона (SPD) обавезна је за све инсталације.
443.4	**Шпанија**
	У Шпанији, према Royal Decree 1053/2014, Clause 6.4 of the ITC-BT-52, сва кола која су предвиђена да напајају енергијом електрична возила морају бити заштићена од прелазних пренапона.

TESLA SISTEMI d.o.o., Dr Ivana Ribara 181 A, 11070 Novi Beograd ; 21.11.2019.
Dozvoljeno samo za jednog korisnika, zabranjeno umnožavanje i korišćenje na mreži !

Racun broj - 02756

Библиографија

IEC 60050-826:2004, *International Electrotechnical Vocabulary – Part 826: Electrical installations*

TESLA SISTEMI d.o.o., Dr Ivana Ribara 181 A, 11070 Novi Beograd ; 21.11.2019.
Dozvoljeno samo za jednog korisnika, zabranjeno umnožavanje i korišćenje na mreži !

Racun broj - 02756

TESLA SISTEMI d.o.o., Dr Ivana Ribara 181 A, 11070 Novi Beograd ; 21.11.2019.
Dozvoljeno samo za jednog korisnika, zabranjeno umnožavanje i korišcenje na mreži !

Racun broj - 02756

TESLA SISTEMI d.o.o., Dr Ivana Ribara 181 A, 11070 Novi Beograd ; 21.11.2019.
Dozvoljeno samo za jednog korisnika, zabranjeno umnožavanje i korišćenje na mreži !

ICS 91.140.50 **Класификациона група N.B2**

Дескриптори: електрична инсталација, ниски напон, заштита, безбедност, напонске сметње, електромагнетске сметње, пренапон атмосферског порекла, расклапање

Descriptors: electrical installation, low voltage, protection, safety, voltage disturbances, elektromagnetic disturbances, overvoltage of atmospheric origin, switching

Укупно страна 18

Racun broj - 02756